
Ayudantía 4 — Métodos Bayesianos II (EYP3207)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesores: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Factores que influyen en la esperanza de vida

En el siguiente estudio, analizaremos que factores e índices que están relacionados con la esperanza de vida de un país. Para esto considere los datos `Life_Expectancy_Data_NA.xlsx` conjunto que contiene la esperanza de vida y los factores de salud para 193 países recopilados durante aproximadamente 15 años. Los datos anteriores fueron extraídos del repositorio de datos de la OMS junto a datos económicos recopilados del sitio web de las Naciones Unidas.

El objetivo de este estudio es analizar si existe una o varias variables que realmente afecte la esperanza de vida. Dicha base de datos contiene 2110 observaciones y 10 variables.

Para esto tomaremos todas las muestras como realizaciones independientes dado las covariables. Duda: ¿Se podría agrupar los datos bajo cierto criterio?

Variables a utilizar:

- Country: país.
- Year: año.
- Life.expectancy: expectativa de vida en años.
- Adult.Mortality: tasas de mortalidad de adultos de ambos sexos (probabilidad de morir entre 15 y 60 años por 1000 habitantes).
- infant.deaths : número de muertes infantiles por cada 1.000 habitantes.
- Alcohol: consumo en Litros per cápita registrado (mayores de 15 años).
- BMI: índice de masa corporal promedio de toda la población.
- Total.expenditure: gasto del gobierno general en salud como porcentaje del gasto público total.
- Population: población del país.
- Schooling: número de años de escolaridad

Ejemplo 1 Priori Conjugada

1. Realizar un gráfico de dispersión entre las variable respuesta (Life.expectancy) y las demás covariables.
2. Elija a lo más 4 covariables que tengan cierta relación lineal con la variable respuesta.
3. Especificar un modelo de Regresión lineal en STAN utilizando la librería *rstan*, donde las prioris estan dadas por:

$$\begin{aligned}\beta \mid \sigma^2 &\sim N_5(b_0, \sigma^2 B_0) \\ \sigma^2 &\sim X^{-2}(v_0, \sigma_0^2)\end{aligned}$$

4. Generar una cadena con 20000 muestreas y queme las primeras 500.
5. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.

Ejercicio 1 Priori Plana (σ^2)

Utilice los mismos predictores que en el **Ejemplo 1**.

1. Especificar un modelo de Regresión lineal en STAN utilizando la librería *rstan*, donde las prioris estan dadas por:

$$\beta \mid \sigma^2 \sim N_5(b_0, \sigma^2 B_0)$$
$$p(\sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^2}.$$

2. Generar una cadena con 20000 muestreas y queme las primeras 500.
3. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.

Ejercicio 2 Priori g de Zellner

Utilice los mismos predictores que en el **Ejemplo 1**.

1. Especificar un modelo de Regresión lineal en STAN utilizando la librería *rstan*, donde las prioris estan dadas por:

$$\beta \mid \sigma^2, X \sim N_5(b_0, \sigma^2 g(X^t X)^{-1}), \quad g = n$$
$$p(\sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^2}$$

2. Generar una cadena con 20000 muestreas y queme las primeras 500.
3. Analizar los estadísticos puntuales de los predictores.

Ejercicio 3 Comparación de modelos

1. Compare los modelos utilizando el criterio DIC.
2. Compare los modelos utilizando el criterio WAIC.
3. Compare los modelos utilizando el criterio LPML.
4. ¿Qué modelo elegiría? Justifique su respuesta.

Bonus: Especificar un modelo de Regresión lineal en STAN utilizando la librería *rstan*, donde las prioris estan dadas por:

$$p(\beta, \sigma^2) \propto \frac{1}{\sigma^2}$$